Curso Java COMPLETO

Capítulo: Estrutura sequencial

http://educandoweb.com.br

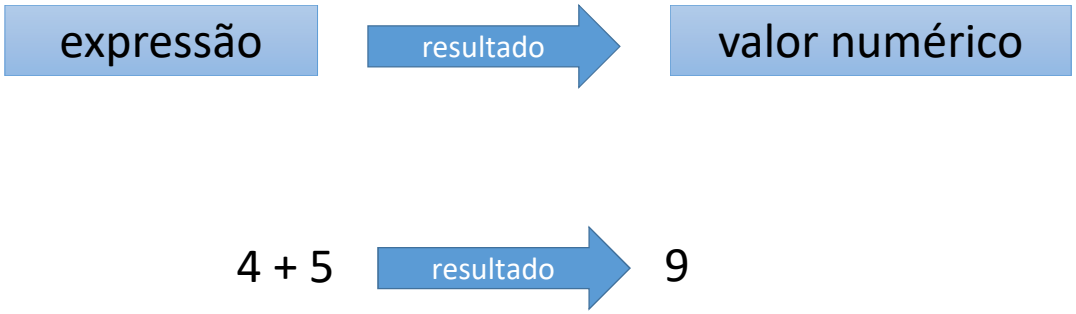
Prof. Dr. Nelio Alves

Expressões aritméticas

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Expressões aritméticas



4 + 5 → resultado → 9

Operadores aritméticos

C, C++, Java, C# →

Operador	Significado
+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão ("mod")

Precedência:
1º lugar: * / %
2º lugar: + -

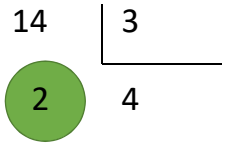
Exemplos de expressões aritméticas

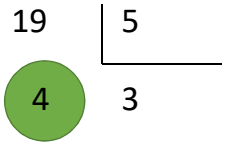
2 * 6 / 3	Resultado = 4
3 + 2 * 4	Resultado = 11
(3 + 2) * 4	Resultado = 20
60 / (3 + 2) * 4	Resultado = 48
60 / ((3 + 2) * 4)	Resultado = 3

Exemplos com o operador "mod"

14 % 3	Resultado = 2
19 % 5	Resultado = 4

Pois:





Variáveis e tipos primitivos em Java

http://educandoweb.com.br
Prof. Dr. Nelio Alves

Visão geral

- Um programa de computador em execução lida com dados
- Como esses dados são armazenados?
- Em **VARIÁVEIS**!

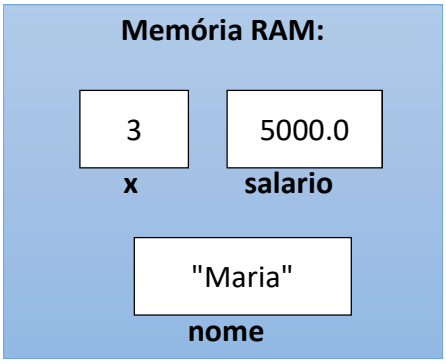
Variáveis

Definição informal:

Em programação, uma variável é uma porção de memória (RAM) utilizada para armazenar dados durante a execução dos programas.



Desenho esquemático:



Declaração de variáveis

Sintaxe:

```
<tipo> <nome> = <valor inicial>;
```

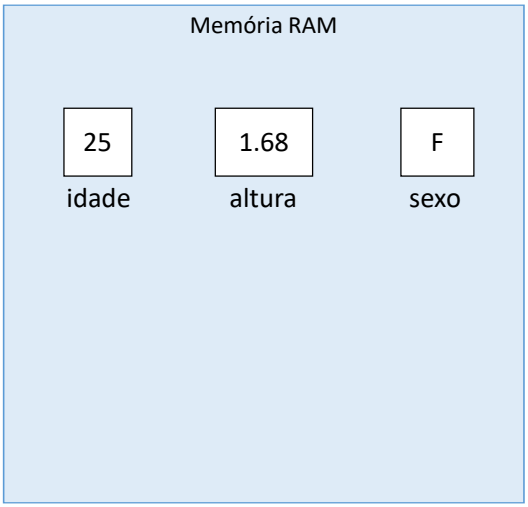
(opcional)

Exemplos:

```
int idade = 25;
double altura = 1.68;
char sexo = 'F';
```

Uma variável possui:

- Nome (ou identificador)
- Tipo
- Valor
- Endereço



Tipos primitivos em Java

Descrição	Tipo	Tamanho	Valores	Valor padrão
tipos numéricos inteiros	**byte**	8 bits	-128 a 127	0
	short	16 bits	-32768 a 32767	0
	int	32 bits	-2147483648 a 2147483647	0
	long	64 bits	-9223372036854770000 a 9223372036854770000	0L
tipos numéricos com ponto flutuante	**float**	32 bits	-1,4024E-37 a 3,4028E+38	0.0f
	double	64 bits	-4,94E-307 a 1,79E+308	0.0
um caractere Unicode	**char**	16 bits	'\u0000' a '\uFFFF'	'\u0000'
valor verdade	**boolean**	1 bit	{false, true}	false

String - cadeia de caracteres (palavras ou textos)

Veja: unicode-table.com

Exemplo: 'a' = '\u0061'

Um bit pode armazenar 2 valores possíveis (0 ou 1)

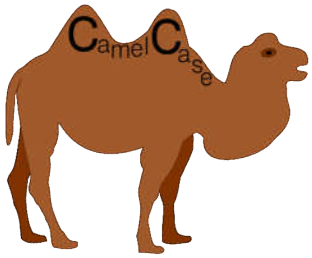
Cada bit = 2 possibilidades

8 bits:

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2^8 = 256 possibilidades

Nomes de variáveis

- Não pode começar com dígito: use uma letra ou _
- Não pode ter espaço em branco
- Não usar acentos ou til
- Sugestão: use o padrão "camel case"



Errado:

```
int 5minutos;
int salário;
int salário do funcionario;
```

Correto:

```
int _5minutos;
int salario;
int salarioDoFuncionario;
```

Resumo da aula

- Conceito informal
- Declaração de variáveis: `<tipo> <nome> = valor;`
- Tipos primitivos:
  - **Números inteiros:** byte, short, int, long
  - **Números com ponto flutuante:** float, double
  - **Valor verdade:** boolean
  - **Um caractere Unicode:** char
- Tipo String: cadeia de caracteres (palavras, textos)
- Nomes de variáveis / padrão camel case

As três operações básicas de programação

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Um programa de computador é capaz de realizar essencialmente três operações:

Entrada de dados



Processamento de dados



Saída de dados



Entrada de dados

Usuário → Programa
(dentro de variáveis)



Dispositivo de ENTRADA



Também chamada de LEITURA:

"O programa está lendo dados."

Processamento de dados

É quando o programa realiza os cálculos



O processamento de dados se dá por um comando chamado ATRIBUIÇÃO

```
media = (x + y) / 2.0;
```

Saída de dados

Programa → Usuário



Dispositivo de SAÍDA



Também chamada de ESCRITA:

"O programa está escrevendo dados."

Saída de dados em Java

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Saída de dados

Programa → Usuário



Dispositivo de SAÍDA



Também chamada de ESCRITA:

"O programa está escrevendo dados."

Para escrever na tela um texto qualquer

Sem quebra de linha ao final:

```
System.out.print("Bom dia!");
```

Com quebra de linha ao final:

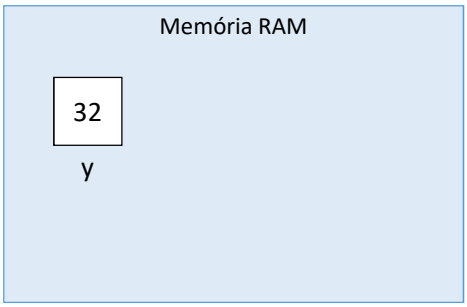
```
System.out.println("Bom dia!");
```

Para escrever o conteúdo de uma variável de algum tipo básico

Suponha uma variável tipo **int** declarada e iniciada:

```
int y = 32;
```

```
System.out.println(y);
```



Para escrever o conteúdo de uma variável com ponto flutuante

Suponha uma variável tipo **double** declarada e iniciada:

```
double x = 10.35784;
```

%n = quebra de linha (independente de plataforma)

```
System.out.println(x);

System.out.printf("%.2f%n", x);

System.out.printf("%.4f%n", x);
```

Localidade do sistema

ATENÇÃO:

Para considerar o separador de decimais como ponto, **ANTES** da declaração do Scanner, faça:

```
Locale.setDefault(Locale.US);
```

Para concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita

Regra geral para **print** e **println**:

```
elemento1  +  elemento2  +  elemento3  +  ...  + elementoN
```

```
System.out.println("RESULTADO = " + x + " METROS");
```

Para concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita

Regra geral para **printf**:

```
"TEXTO1 %f TEXTO2 %f TEXTO3", variavel1, variavel2
```

%f = ponto flutuante

%n = quebra de linha

```
System.out.printf("RESULTADO = %.2f metros%n", x);
```

MAIS INFORMAÇÕES: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html

Para concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita

Regra geral para **printf**:

```
"TEXTO1 %f TEXTO2 %f TEXTO3", variavel1, variavel2
```

%f = ponto flutuante

%d = inteiro

%s = texto

%n = quebra de linha

```
String nome = "Maria";
int idade = 31;
double renda = 4000.0;
System.out.printf("%s tem %d anos e ganha R$ %.2f reais%n", nome, idade, renda);
```

MAIS INFORMAÇÕES: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html

Resumo da aula

- System.out.print
- System.out.println
- System.out.printf
  - %d
  - %f
  - %s
  - %n
- Locale
- Como concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita
- Exemplos

Exercício de fixação

Em um novo programa, inicie as seguintes variáveis:

```
String product1 = "Computer";
String product2 = "Office desk";

int age = 30;
int code = 5290;
char gender = 'F';

double price1 = 2100.0;
double price2 = 650.50;
double measure = 53.234567;
```

Em seguida, usando os valores das variáveis, produza a seguinte saída na tela do console:

```
Products:
Computer, which price is $ 2100,00
Office desk, which price is $ 650,50

Record: 30 years old, code 5290 and gender: F

Measue with eight decimal places: 53,23456700
Rouded (three decimal places): 53,235
US decimal point: 53.235
```

(correção na próxima página)

```
import java.util.Locale;

public class Main {

     public static void main(String[] args) {

          String product1 = "Computer";
          String product2 = "Office desk";

          byte age = 30;
          int code = 5290;
          char gender = 'F';

          double price1 = 2100.0;
          double price2 = 650.50;
          double measure = 53.234567;

          System.out.println("Products:");
          System.out.printf("%s, which price is $ %.2f%n", product1, price1);
          System.out.printf("%s, which price is $ %.2f%n", product2, price2);
          System.out.println();
          System.out.printf("Record: %d years old, code %d and gender: %c%n", age, code, gender);
          System.out.println();
          System.out.printf("Measue with eight decimal places: %.8f%n", measure);
          System.out.printf("Rouded (three decimal places): %.3f%n", measure);
          Locale.setDefault(Locale.US);
          System.out.printf("US decimal point: %.3f%n", measure);
     }
}
```

- Comentários de linha:
  - Começam com //
- Atalhos:
  - Importar classes: CTRL + SHIFT + O
  - Autoendentação: CTRL + SHIFT + F
  - sysout CTRL + espaço

Processamento de dados em Java, Casting

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Processamento de dados

Comando de atribuição.

Sintaxe:

```
<variável> = <expressão>;
```



Lê-se “recebe”

REGRA:

1) A expressão é calculada

2) O resultado da expressão é armazenado na variável

Exemplo 1

```
int x, y;

x = 5;

y = 2 * x;

System.out.println(x);
System.out.println(y);
```

Exemplo 2

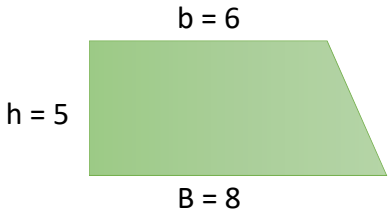
```
int x;
double y;

x = 5;

y = 2 * x;

System.out.println(x);
System.out.println(y);
```

Exemplo 3




```
double b, B, h, area;

b = 6.0;
B = 8.0;
h = 5.0;

area = (b + B) / 2.0 * h;

System.out.println(area);
```

$$area = \frac{(b+B)}{2} \times h$$

No exemplo:

$$area = \frac{(6+8)}{2} \times 5$$

$$= \frac{14}{2} \times 5 = 7 \times 5 = 35$$

```
double b, B, h, area;

b = 6.0;
B = 8.0;
h = 5.0;

area = (b + B) / 2.0 * h;

System.out.println(area);
```

Boa prática:

Sempre indique o tipo do número, se a expressão for de ponto flutuante (não inteira).

Para **double** use:
.0

Para **float** use:
f

```
float b, B, h, area;

b = 6f;
B = 8f;
h = 5f;

area = (b + B) / 2f * h;

System.out.println(area);
```

Boa prática:

Sempre indique o tipo do número, se a expressão for de ponto flutuante (não inteira).

Para **double** use:
.0

Para **float** use:
f

Exemplo 4

```
int a, b;
double resultado;

a = 5;
b = 2;

resultado = a / b;

System.out.println(resultado);
```

Casting

É a conversão explícita de um tipo para outro.

É necessário quando o compilador não é capaz de “adivinhar” que o resultado de uma expressão deve ser de outro tipo.

Exemplo 4

```
int a, b;
double resultado;

a = 5;
b = 2;

resultado = a / b;

System.out.println(resultado);
```

Exemplo 4

```
int a, b;
double resultado;

a = 5;
b = 2;

resultado = (double) a / b;

System.out.println(resultado);
```

Exemplo 5

```
double a;
int b;

a = 5.0;
b = a;

System.out.println(b);
```

Entrada de dados em Java

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Entrada de dados

Usuário → Programa
(dentro de variáveis)



Dispositivo de ENTRADA



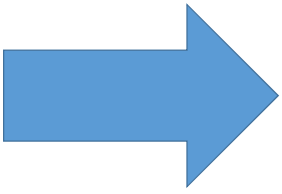
Também chamada de LEITURA:

"O programa está lendo dados."





3 2 ENTER



```
int x;
```

Memória RAM

32
x

Scanner

Para fazer entrada de dados, nós vamos criar um objeto do tipo "Scanner" da seguinte forma:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
import java.util.Scanner;

faça sc.close() quando não precisar mais do objeto sc
```

Para ler uma palavra (texto **sem espaços**)

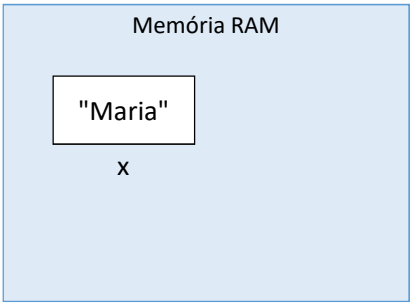
Suponha uma variável tipo **String** declarada:

```
String x;
```

```
x = sc.next();
```







Para ler um número inteiro

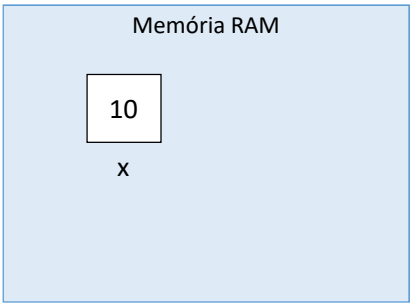
Suponha uma variável tipo **int** declarada:

```
int x;
```

```
x = sc.nextInt();
```







Para ler um número com ponto flutuante

Suponha uma variável tipo **double** declarada:

```
double x;
```

```
x = sc.nextDouble();
```

Localidade do sistema

ATENÇÃO:

Para considerar o separador de decimais como ponto, **ANTES** da declaração do Scanner, faça:

```
Locale.setDefault(Locale.US);
```

Para ler um caractere

Suponha uma variável tipo **char** declarada:

```
char x;
```

```
x = sc.next().charAt(0);
```

Para ler vários dados na mesma linha

```
string x;
int y;
double z;
```

```
x = sc.next();
y = sc.nextInt();
z = sc.nextDouble();
```

Para ler um texto ATÉ A QUEBRA DE LINHA

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

     public static void main(String[] args) {

          Scanner sc = new Scanner(System.in);

          String s1, s2, s3;

          s1 = sc.nextLine();
          s2 = sc.nextLine();
          s3 = sc.nextLine();

          System.out.println("DADOS DIGITADOS:");
          System.out.println(s1);
          System.out.println(s2);
          System.out.println(s3);

          sc.close();
     }
}
```

ATENÇÃO: quebra de linha pendente

Quando você usa um comando de leitura diferente do nextLine() e dá alguma quebra de linha, essa quebra de linha fica "pendente" na entrada padrão.

Se você então fizer um nextLine(), aquela quebra de linha pendente será absorvida pelo nextLine().

Solução:

Faça um nextLine() extra antes de fazer o nextLine() de seu interesse.

```
int x;
String s1, s2, s3;

x = sc.nextInt();
s1 = sc.nextLine();
s2 = sc.nextLine();
s3 = sc.nextLine();

System.out.println("DADOS DIGITADOS:");
System.out.println(x);
System.out.println(s1);
System.out.println(s2);
System.out.println(s3);
```

Resumo da aula

- Scanner
  - next()
  - nextInt()
  - nextDouble()
  - next().charAt(0)
- Locale
- Como ler até a quebra de linha
  - nextLine()
  - como limpar o buffer de leitura

Funções matemáticas em Java

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Algumas funções matemáticas em Java

Exemplo	Significado
`A = Math.sqrt(x);`	Variável A recebe a raiz quadrada de x
`A = Math.pow(x, y);`	Variável A recebe o resultado de x elevado a y
`A = Math.abs(x);`	Variável A recebe o valor absoluto de x

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        double x = 3.0;
        double y = 4.0;
        double z = -5.0;
        double A, B, C;

        A = Math.sqrt(x);
        B = Math.sqrt(y);
        C = Math.sqrt(25.0);
        System.out.println("Raiz quadrada de " + x + " = " + A);
        System.out.println("Raiz quadrada de " + y + " = " + B);
        System.out.println("Raiz quadrada de 25 = " + C);

        A = Math.pow(x, y);
        B = Math.pow(x, 2.0);
        C = Math.pow(5.0, 2.0);
        System.out.println(x + " elevado a " + y + " = " + A);
        System.out.println(x + " elevado ao quadrado = " + B);
        System.out.println("5 elevado ao quadrado = " + C);

        A = Math.abs(y);
        B = Math.abs(z);
        System.out.println("Valor absoluto de " + y + " = " + A);
        System.out.println("Valor absoluto de " + z + " = " + B);
    }
}
```

Incluindo funções em expressões maiores

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a} \qquad \boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

```
delta = Math.pow(b, 2.0) - 4*a*c;

x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2.0 * a);
x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2.0 * a);
```

Funções matemáticas

- sqrt – raiz quadrada
- pow – potenciação
- abs – valor absoluto
- Exemplos

Maiores informações: java.lang.Math